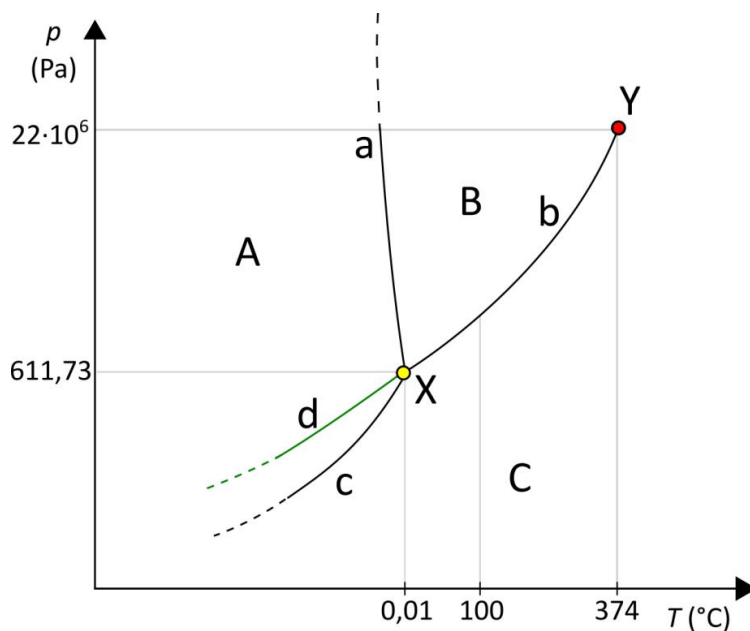
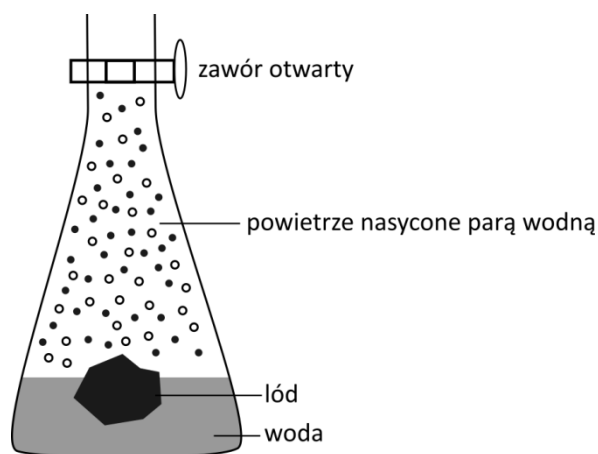


Równowagi fazowe i struktura cząsteczek

Poniższy rysunek przedstawia diagram fazowy wody:

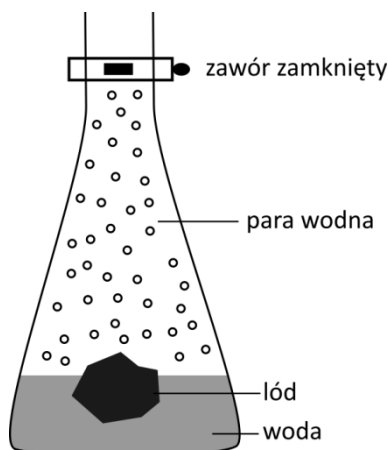
**Polecenia:**

- (9 m.) Wskaż na powyższym diagramie obszary odpowiadające poszczególnym stanom skupienia wody i wyjaśnij sens fizyczny poszczególnych odcinków krzywych, narysowanych linią ciągłą, oraz zaznaczone punkty.
- (4 m.) W naczyniu przedstawionym na poniższym rysunku umieszczono mieszaninę wody i lodu, pozostawiając otwarty otwór u góry, aby we wnętrzu naczynia mogło dojść do osiągnięcia stanu równowagi międzyfazowej, z utrzymaniem kontaktu z powietrzem atmosferycznym o całkowitym ciśnieniu 1013 hPa.



Podaj temperaturę takiego układu, uzasadniając odpowiedź i wskaż współrzędne tego punktu (T , p) na diagramie fazowym podanym w arkuszu odpowiedzi.

- c. (4 m.) Następnie całkowicie wypompowano z naczynia wilgotne powietrze i zamknięto zawór, pozostawiając układ do ustalenia się stanu równowagi.



Podaj jaką temperaturę osiągnie taki układ w stanie równowagowego współistnienia trzech faz H_2O . Odpowiedź uzasadnij. Wskaż położenie punktu (T, p) na diagramie fazowym podanym w arkuszu odpowiedzi.

Równowagi fazowe opisywane są tzw. regułą faz Gibbsa, która pozwala przewidywać liczbę stopni swobody (z), czyli liczbę parametrów stanu, które można zmieniać niezależnie od siebie bez naruszenia równowagowej liczby faz (f) w układzie złożonym z s niezależnych składników.

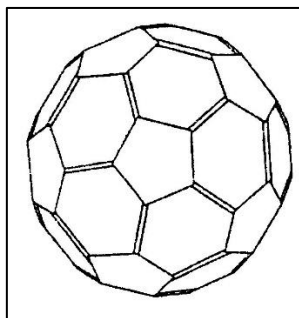
- d. (10 m.) Określ liczbę stopni swobody dla układu w stanie określonym w pkt. X, krzywymi a, b, i c oraz obszarami A, B i C. Odpowiedź uzasadnij.

Wyprowadź relację między wielkościami z , f i s , znaną jako reguła faz Gibbsa.

- e. (6 m.) Matematyczna postać reguły faz jest tożsama z twierdzeniem Eulera, dotyczącym relacji między liczbą wierzchołków (W), ścian (S) i krawędzi (K) wielościanu wypukłego.

Zapisz równanie obrazujące tę zależność na przykładzie sześcianu i wskaż analogi W , S i K z wielkościami w regule faz Gibbsa.

- f. (4 m.) Cząsteczki trwałych fulerenów C_x składają się z 12 pięciokątnych i różnej liczby sześciokątnych pierścieni węglowych. Pokazana na poniższym rysunku cząsteczka wzorze C_{60} , zawierająca 20 sześciokątnych pierścieni węglowych, jest najmniejszym fullerenem, spełniającym geometryczne twierdzenie Eulera. Wyznacz łączną liczbę wiązań (pojedynczych i podwójnych) C-C w tej cząsteczce.



g. (4 m.) Z powodu oddziaływań międzycząsteczkowych i niepomijalnej objętości własnej cząsteczek gazu rzeczywistego, do opisu jego stanu stosuje się równanie van der Waalsa, którego współczynniki dla wody wynoszą: poprawka na ciśnienie $a = 0,5536 \text{ J}\cdot\text{m}^3/\text{mol}^2$, a poprawka na objętość własną $b = 0,03049 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}$. Chociaż równanie to nie opisuje dokładnie stanu krytycznego, można je wykorzystać do oszacowania jego parametrów. Na podstawie równania van der Waalsa i parametrów krytycznych (T_{kryt} , p_{kryt}) wody wskazanych na diagramie fazowym w treści zadania wyznacz odpowiadającą im krytyczną molową objętość gazowej wody $V_{\text{m,kryt}}$. Opisz sposób postępowania - możesz skorzystać z możliwości obliczeniowych oprogramowania udostępnionego kalkulatora Casio. Wynik podaj w dm^3 , z dokładnością do 3 cyfr znaczących.

Równowagi z udziałem wody dotyczą także krystalicznych hydratów soli metali, np. CuSO_4 występuje w postaci bezwodnej oraz hydratów o różnej stechiometrii. Próbkę bezwodnego, bezbarwnego kryształu CuSO_4 umieszczono w termostatyzowanym naczyniu o temp. 25°C i stopniowo zwiększano prężność wodnej w tym układzie, otrzymując następujące wartości odpowiadające kolejnym stanom równowagi:

Współistniejące fazy	$\text{CuSO}_4/\text{CuSO}_4\cdot\text{H}_2\text{O}$	$\text{CuSO}_4\cdot\text{H}_2\text{O} / \text{CuSO}_4\cdot 3\text{H}_2\text{O}$	$\text{CuSO}_4\cdot 3\text{H}_2\text{O} / \text{CuSO}_4\cdot 5\text{H}_2\text{O}$
$p_{\text{równ}}(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) / [\text{Pa}]$	133	800	1066

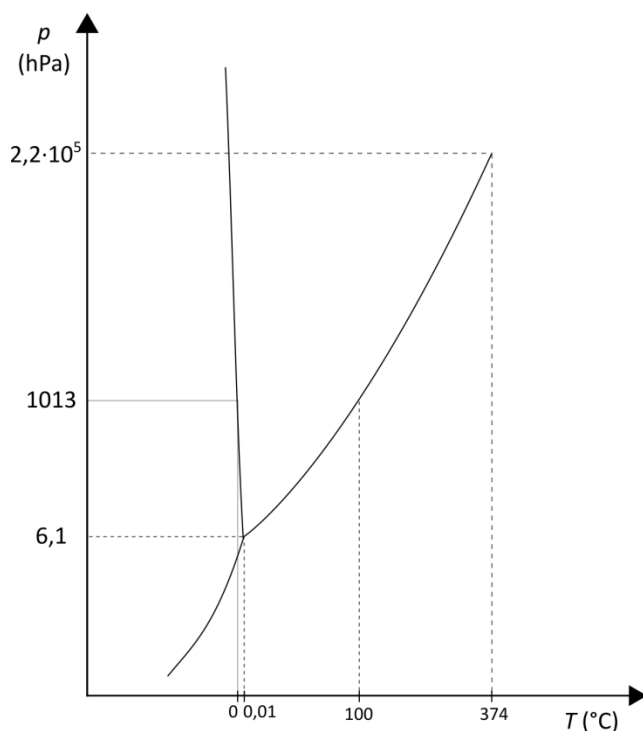
h. (7 m.) Naskicuj diagram fazowy tego układu jako zależność między ciśnieniem $p(\text{H}_2\text{O})$ - w zakresie od 0 do 1200 Pa - a n - liczbą moli wody przypadającą mol CuSO_4 w fazie stałej ($n = 0 \dots 5$) i przypisz poszczególnym odcinkom wykresu odpowiednie hydraty CuSO_4 i ich równowagi.

i. (4 m.) 0,01 mola $\text{CuSO}_4\cdot 5\text{H}_2\text{O}$ umieszczono w termostatyzowanym naczyniu o obj. $25,0 \text{ dm}^3$, z którego usunięto powietrze. Podaj jakie fazy krystalicznego siarczanu miedzi będą współistnieć po osiągnięciu stanu równowagi i jakie będzie wtedy ciśnienie pary wodnej oraz skład fazy stałej. Przyjmij, iż para wodna spełnia kryteria gazu doskonałego.

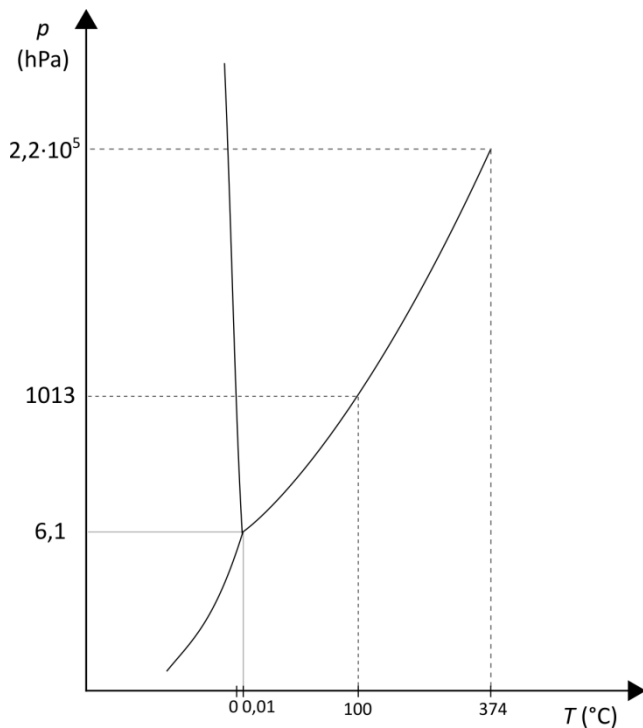
$$R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1},$$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

- a. (A) – ciało stałe, (B) – ciecz, (C) – gaz, (a) krzywa równowagi ciecz-ciało stałe, (b) krzywa równowagi ciecz-gaz, (c) krzywa równowagi ciało stałe-gaz, (d) – ciecz przechłodzona, (X) – punkt potrójny, (Y) – punkt krytyczny.
- b. Pod całkowitym ciśnieniem 1013 hPa równowagowa temperatura współistnienia lodu i wody (temperatura topnienia lodu – temperatura krzepnięcia wody) to 0°C . Położenie tego punktu na wykresie:



- c. Współistnienie trzech faz odpowiada parametrom punktu potrójnego (X). Ze względu na ciśnienie pary wodnej niższe od 1013 hPa (wynoszące ok. 0,61 kPa) i ujemne nachylenie krzywej równowagi ciecz-ciało stałe (a) równowagowa temperatura jest odpowiednio wyższa i wynosi $0,01^{\circ}\text{C}$.



- d. Równowaga reprezentowana jedynie przez pojedynczy punkt na diagramie fazowym oznacza, że nie można zmienić ani jednego parametru bez utraty przynajmniej jednej z faz współistniejących w stanie

równowagi, zatem liczba stopni swobody dla układu w stanie określonym punktem X (punktem potrójnym) wynosi $z = 0$. Dla krzywych a, b, c, opisujących równowagowe współistnienie 2 faz, liczba stopni swobody $z = 1$ (można zmienić jeden parametr, p lub T , ale drugi (T lub p) trzeba dostosować, aby pozostać na krzywej współistnienia faz). Z kolei dla obszarów A, B i C można swobodnie zmieniać dwa parametry (p , T), aby układ pozostał jednofazowy (w granicach określonych przez krzywe a, b, c). Zatem liczba stopni swobody $z = 2$

Wyrażenie na regułę faz Gibbsa można wyprowadzić dla dowolnej równowagi opisanej diagramem fazowym. Przykładowo, dla punktu potrójnego $z = 0$, układ zawiera tylko jeden składnik – H_2O ($s = 1$) w trzech fazach ($f = 3$). Zatem reguła faz ma postać $z = s + 2 - f$. Tę zależność można potwierdzić dla układu jedno- lub dwuzmiennego.

- e. Sześcian zawiera 6 ścian ($S=6$), 8 wierzchołków ($W=8$) oraz 12 krawędzi ($K=12$). Zatem $W = K + 2 - S$. Porównując to wyrażenie z regułą faz: $z = s + 2 - f$ można wskazać analogie: $W = z$, $s = K$ oraz $S = f$.
- f. Stechiometria C_{60} oznacza wielościan wypukły o 60 wierzchołkach ($W = 60$). 12 pięciokątów (pięciocłonowych pierścieni węglowych) i 20 sześciokątów (sześciocłonowych pierścieni węglowych) to łącznie 32 ściany ($S=32$), zatem całkowita liczba wiązań C-C (krawędzi wielościanu) $K = W + S - 2 = 60 + 32 - 2 = 90$ wiązań (dokładniej: 30 wiązań między heksagonami i 60 wiązań między heksagonami i pentagonami – ten podział wiązań nie jest wymagany).
- g. Podane na diagramie parametry krytyczne to: $T_{kryt} = 374,00 + 273,15 = 674,15$ K oraz $p_{kryt} = 2,2 \times 10^7$ Pa. Z równania van der Waalsa o typowej postaci:

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

wynika równanie 3-go stopnia względem poszukiwanej objętości V (dla $n = 1$ mol, $p = 2,2 \times 10^7$ Pa oraz $T = 674,15$ K):

$$pV^3 - (pnb + nRT)V^2 + an^2V - an^3b = 0$$

Dla objętości molowej $V_m = V/n$ równanie to przyjmuje postać:

$$pV_m^3 - (pb + RT)V_m^2 + aV_m - ab = 0$$

Kalkulator Casio umożliwia dokładne rozwiązywanie równań 3-go stopnia. Można również użyć wbudowanej w niego funkcji SOLVE dla przybliżonego rozwiązania tego równania metodą stycznych Newtona, albo przekształcić równanie van der Waalsa do postaci pozwalającej na również iteracyjne (i szybko zbieżne) wyznaczenie objętości V_m :

$$V_m(i + 1) = \frac{RT}{p + \frac{a}{[V_m(i)]^2}} + b$$

Pierwsze przybliżenie V_m w procedurach iteracyjnych powinno być możliwie bliskie szukanemu pierwiastkowi, w przeciwnym przypadku konieczne może być wykonanie kilkudziesięciu-kilkuset iteracji.

Każda z tych metod prowadzi do wyniku $V_{m, kryt} = 1,04789 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{mol} \approx 0,105 \text{ dm}^3/\text{mol}$.

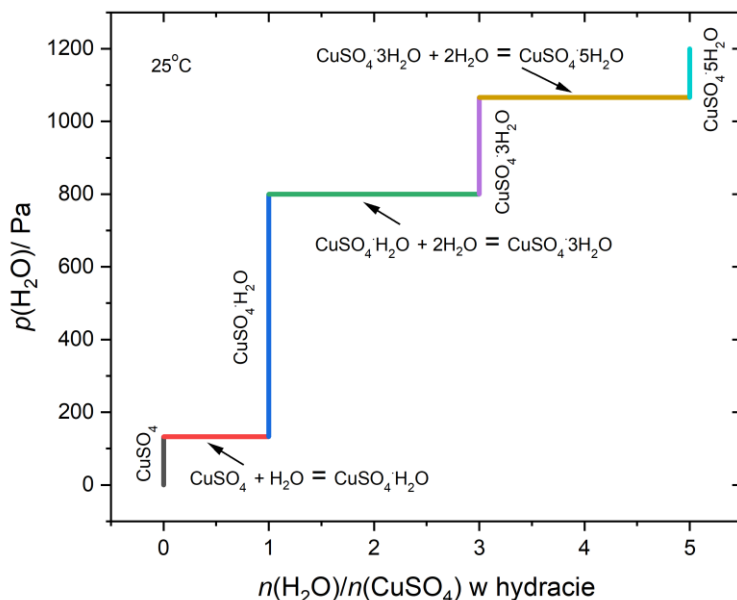
Komentarz 1: jeśli zawodnik zamiast z danych (p_{kryt} , T_{kryt}) na diagramie skorzysta z zależności $V_{m, kryt} = 3b$, wynikającej z zerowania się pochodnych $(dp/dV)_{kr} = (d^2p/dV^2)_{kr}$ w punkcie przegięcia krytycznej izotermy van der Waalsa, otrzyma nieco inną wartość $V_{m, kryt} = 0,0915 \text{ dm}^3/\text{mol}$.

W takim przypadku należy przyznać: 2 m - za wyprowadzenie wyrażenia $V_{m, kryt} = 3b$ lub 1 m - za samo podanie wyrażenia $V_{m, kryt} = 3b$ bez wyprowadzenia.

2 m za formalnie poprawną wartość $V_{m, kryt} = 0,0915 \text{ dm}^3/\text{mol}$

Komentarz 2: ze względu na specyficzną strukturę wody (moment dipolowy cząsteczki, międzycząsteczkowe wiązania wodorowe) jej rzeczywista objętość krytyczna jest mniejsza od wartości otrzymywanych formalnie z równania van der Waalsa, które takich oddziaływań nie uwzględnia i wynosi $0,003155 \text{ m}^3/\text{kg} = 0,05679 \text{ dm}^3/\text{mol}$. Komentarz ten *nie jest* wymagany.

h.



- i.** Jeśli przyjmiemy, że z 0,0100 mola $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ do fazy gazowej przejdą po 2 cząsteczki wody na każdą formalną cząstkę CuSO_4 , z wytworzeniem $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, czyli łącznie $2 \times 0,010 = 0,020$ mola H_2O , to w naczyniu o objętości $25,0 \text{ dm}^3$ para wodna wywarłaby ciśnienie $p = nRT/V = 0,020 \times 8,314 \times 298,15 / 25 \times 10^{-3} = 1983 \text{ Pa}$, które jest wyższe niż równowagowe ciśnienie dla pary $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} / \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, zatem całkowity rozkład $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ do $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ nie nastąpi. Równowagowe ciśnienie 1066 Pa dla pary $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} / \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ odpowiada liczbie moli pary wodnej $n = pV/RT = 0,01075$ mola. Zgodnie ze stechiometrią reakcji: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} = \text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$, rozkładowi uległo zatem 0,00538 mola $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ i powstało tyle samo $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, czyli równowagowy skład fazy stałej to: 0,0046 mola $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ i 0,0054 mola $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.

Punktacja:

a. Za poprawne opisanie obszarów odpowiadających stanom skupienia i wyjaśnienie sensu fizycznego odcinków krzywych na diagramie.	9 × 1 m.
b. Za poprawne podanie temperatury. Za poprawne wskazanie współrzędnych punktu na diagramie.	2 – 0 m. 2 – 0 m.
c. Za poprawne wskazanie współrzędnych punktu na diagramie. Za podanie uzasadnienia.	2 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne określenie liczby stopni swobody dla układu w stanie określonym w punkcie X, krzywymi a, b, i c oraz obszarami A, B i C. Za poprawne uzasadnienie. Za podanie poprawnej reguły faz Gibbsa. Za poprawne wyprowadzenie.	3 × (1 – 0) m. 3 × (1 – 0) m. 2 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawną relację Eulera. Za poprawną korelację z regułą faz.	3 × (1 – 0) m. 3 × (1 – 0) m.

f. Za podanie poprawnej liczby wierzchołków. Za podanie poprawnej liczby ścian. Za poprawne obliczenie sumy wiązań.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 0 m.
g. Za zastosowanie dowolnej prawidłowej metody Za podanie prawidłowego wyniku.	2 – 1 – 0 m. 2 – 0 m.
h. Za podanie prawidłowych wykresów. Za prawidłowy opis.	7×0,5 m. 7×0,5 m.
i. Za poprawne obliczenie składu mieszaniny. Za podanie prawidłowego ciśnienia.	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
RAZEM	52 m.